离散数学2　作业7

李子嘉 2024012325

2026 年 4 月 10 日

题目1

设 $G = (V, E)$ 是一个有向连通图，e 是 G 中的一条边，证明：

1. 若 e 不在 G 的任何一棵支撑树中，则 e 为自环。
2. 若 e 在 G 的每一棵支撑树中，则 e 为割边。

证明. 我们先证明第一问：假设 e 不是自环，那么 e 连接了两个不同的顶点 u 和 v。我们讨论两种情况：

1. 如果 e 是割边，那么删除 e 后图就不连通了，形成了两个连通分量，u 和 v 分别位于不同的分量中。而支撑树必须连接所有顶点，必须连接 u 和 v，因此 e 必须在支撑树中，矛盾。
2. 如果 e 不是割边，那么删除 e 后图仍然是连通的。我们可以在删除后的图 G' 中找到一棵支撑树 T ，这棵支撑树在原图 G 中也是支撑树，并且不包含边 e。由于 u 和 v 仍在图 G' 中，所以T 中也连接了 u 和 v，但不经过边 e，我们记录这一路径上的边的集合，设为 P。现在，我们把边 e 加入 T 中，得到 T'，这个图不是树，因为有一个环 C，这个环包含边 e 和路径 P 上的边。但，我们可以从 P 中删除任意一条边，得到一个新的树 T''，这个树仍然连接了所有顶点，并且包含边 e，这与题设矛盾。

因此，e 必须是自环。

接下来，我们用反证法证明第二问：

假设 e 不是割边，即删除 e 后图 G' 仍然是连通的，并且顶点集与 G 相同。由于 G' 是连通的，我们可以找到一棵支撑树 T ，这棵支撑树在原图 G 中也是支撑树（因为 T 同样连接了所有顶点）。但由于我们是在 G' 里面找的 T ，它肯定不包含边 e，所以 e 并不在 G 的每一棵支撑树中，这与题设矛盾，因此 e 必须是割边。 □

题目2

求图3.26所示有向图中必含(v1, v2)、(v2, v7)、(v4, v6)的支撑树的数目。

解： 题目钦定了边 $(v1, v2)$、$(v2, v7)$、$(v4, v6)$ 必须在支撑树中，我们就得合并1、2、7为一个超级顶点 v_{127}，4、6为一个超级顶点 v_{46}。我们更新关联矩阵，得到一个新的图 G'，在这个图中求支撑树的数目。我们给边标序号：

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(v_{127}, v_{46})	(v_{127}, v_{46})	(v_{127}, v_3)	(v_{127}, v_3)	(v_{127}, v_5)	(v_5, v_{127})	(v_5, v_{46})	(v_5, v_{46})	(v_3, v_5)

顶点序按照 $v_{127}, v_3, v_{46}, v_5$ 的顺序排列，得到关联矩阵 A：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

我们删除最复杂的第1行，得到矩阵 A'：

$$A' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

我们计算 $A'A'^T$ 的行列式，得到 $A'A'^T$ 为：

$$A'A'^T = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

它的行列式为 44，因此图 G' 的支撑树数目为 44。

题目3

在图3.28中，求：

1. 以v1为根的根树的数目。
2. 以v1为根，不含(v1, v5)的根树的数目。
3. 以v1为根，包含(v2, v3)的根树的数目。

解： 我们先给出图3.28的关联矩阵 A，按照顶点 $v1, v2, v3, v4, v5$ 的顺序排列。边的序号为：

编号	(起点, 终点)
1	$(v1, v2)$
2	$(v1, v4)$
3	$(v1, v5)$
4	$(v5, v2)$
5	$(v2, v5)$
6	$(v5, v4)$
7	$(v2, v3)$
8	$(v5, v3)$
9	$(v3, v4)$
10	$(v4, v3)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第一问

以1为根，我们需要删除第1行，随后把所有1元素改为0，得到矩阵 A'：

$$A' = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

我们计算 $A'A'^T$ 的行列式，得到 $A'A'^T$ 为：

$$A'A'^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

它的行列式为 24，因此以 $v1$ 为根的根树数目为 24。

第二问

以 $v1$ 为根，不含 $(v1, v5)$ 的根树的数目，我们需要在 A' 的基础上把第3列删掉，得到矩阵 A''：

$$A'' = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

类似地，我们计算 $A''A''^T$ 的行列式，得到 $A''A''^T$ 为：

$$A''A''^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

它的行列式为 8，因此以 $v1$ 为根，不含 $(v1, v5)$ 的根树数目为 8。

第三问

以 $v1$ 为根，包含 $(v2, v3)$ 的根树的数目，我们需要在 A' 的基础上把第8列和第10列都删掉，得到矩阵 A'''：

$$A''' = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

类似地，我们计算 $A'''A'''^T$ 的行列式，得到 $A'''A'''^T$ 为：

$$A'''A'''^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

它的行列式为 9，因此以 $v1$ 为根，包含 $(v2, v3)$ 的根树数目为 9。

附录

本次作业由于涉及到大量的矩阵运算，手算或计算器已经无法胜任，因此我编写了一个交互式的矩阵计算器来辅助完成作业。这个工具支持输入、显示、加法、乘法、转置、行列式、删除行列等功能，可以在命令行中运行，输入矩阵时支持纯文本和LaTeX格式，输出结果也可以显示为纯文本或LaTeX格式，方便复制到作业中。具体代码由 GPT-5.3-Codex 实现，后续我对它进行了一些修改和完善。代码文件名为 `MatrixCalculator.py`，在作业的同一目录下，可以直接运行使用。值得注意的是，此工具仅代替了计算器的功能，作业中所有的解题思路和计算都是我独立完成的，工具只是为了提高效率和准确性。另外，第二题的两种算法实现（合并节点法和容斥法）以及第三题的删除法和容斥法的结果也都在 `spanning_tree.py` 文件中进行了展示和比较，结果都是一致的，验证了算法的正确性。